



EXAMEN D'ALGEBRE LINEAIRE
SESSION DE RATTRAPAGE

Année académique: 2024 – 2025
ENAM/IG₁ – A – C
Durée: 1h 30 min
Enseignant: Dr. DEGBO S. Jean-Marie

EXERCICE 1: 8 points

Soit $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, / x^2 + xy \geq 0\}$.

1. Justifier que $x^6 + x^3 = x^3(x+1)(x^2 - x + 1)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
2. Soit $t \in \mathbb{R}$.
 - (a) Vérifier si $u = (0, 1) \in K$ et $v = (t^3, 0) \in K$.
 - (b) Dédire l'ensemble des valeurs de t pour lesquelles $(u+v) \in K$.
3. K est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. Justifier ta réponse.

EXERCICE II : 12 points

Soit $\varphi_m : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, une application linéaire sur $\mathbb{R}^3$ définie par

$$\varphi_m(X) = (x + y + 2z, y + z, mx - y + z)$$

avec m un paramètre réel.

1. (a) Déterminer la matrice $A_m \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $\varphi_m(X) = A_m X$.
(b) Calculer A_m^2 .
2. (a) Déterminer la dimension du $\text{Ker}(\varphi_m)$ suivant les valeurs de m .
(b) Dédire la dimension et une base de $\text{Im}(\varphi_m)$.
(c) Dédire les valeurs de m pour lesquelles φ_m est bijective.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, le système d'équations $\varphi_1(X) = (1, 2, 3)$ par la méthode de Cramer.